

总说明：

正如面试时强调的，我们工作室的视觉不是纯视觉的，需要一定的单片机知识，所以视觉是需要和电控一起参加电控培训以及完成一定的电控培训任务的（电控任务一和电控任务二）。此外电控的任务三由以下的三个视觉任务代替——**即视觉需要完成两个电控任务和三个视觉任务**（视觉相对于电控而言学习起来会比较顺利——AI 大人会带你们突破重围的，所以任务多一点）。

任务要求或者有什么不明白的积极询问；视觉任务完成之后即可来工作室找我验收，电控任务跟随电控培训进度完成。

视觉任务一：下载安装 python+opencv+vscode 的视觉学习工具

Python 推荐官网或者镜像源下载安装程序安装，推荐视频：

https://www.bilibili.com/video/BV1KaVv6LEjL/?share_source=copy_web&vd_source=34c88877790672dc82b6e460aafa5d1f

Python 版本不需要最新，因为新版本可能和已有的其他库不兼容情况（后续如果安装其他视觉相关的库有可能会因为 python 版本过高而出问题），推荐 3.11 版；

Opencv 安装在安装好 python 之后直接在 cmd 窗口使用命令：

```
py -3.11 -m pip install opencv-python -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

即可（询问 AI 且已验证可用），不需要按照网上的什么 anaconda 或者什么自己一个一个安装库（已经帮你们踩过坑了）；

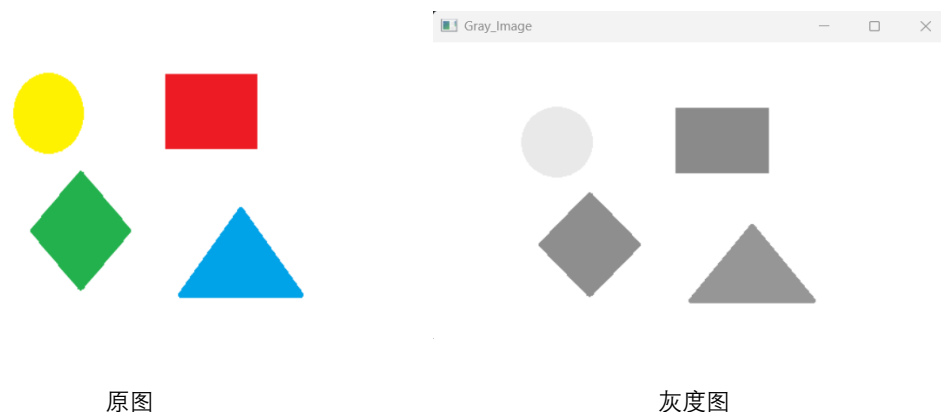
推荐 vscode 进行代码编写，因为 vscode 不仅插件丰富，支持 python、c 语音编程，还不需要什么激活破解（pycharm 不是永久免费）。此外使用 vscode 对后续玩 github 或者其他东西也更友好，强烈推荐使用 vscode 进行视觉学习。

视觉任务二：打开一张图片；实现图片二值化；实现可手动调节阈

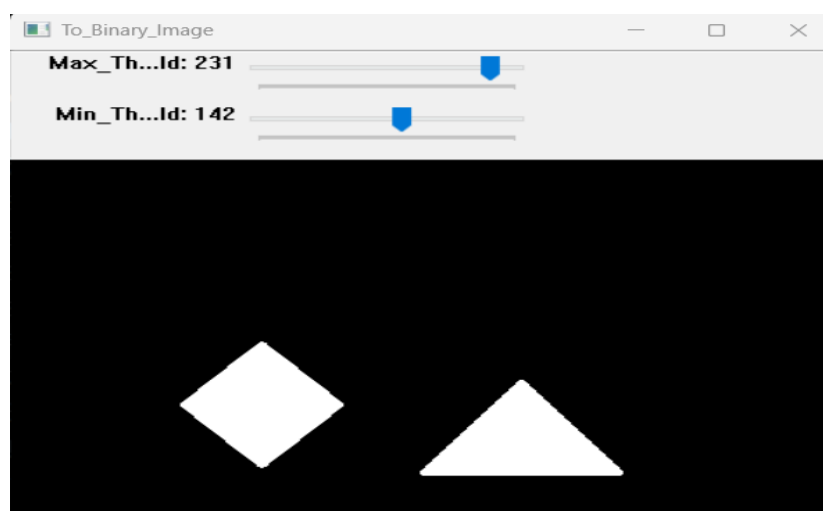
值的图片二值化

最终实现代码分为两版——一版为使用 **opencv 现有函数实现**，一版为根据底层的逐像素处理原理采用**像素操作实现**。其中前一版可以没有但后一版必须有，包括后续的任务三也是这个要求；

图片处理使用灰度格式即可，后续任务三也一样；



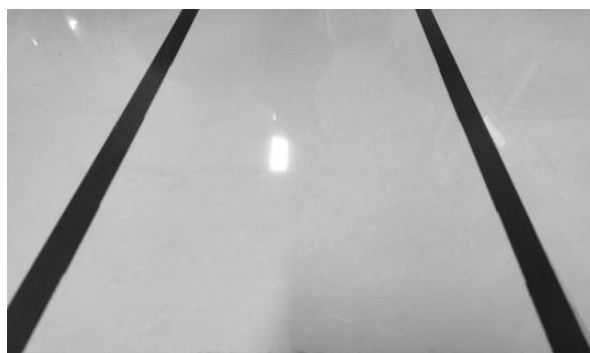
手动调节阈值功能需要使用 trackbar (opencv 自带, 学习使用即可)



效果参考图

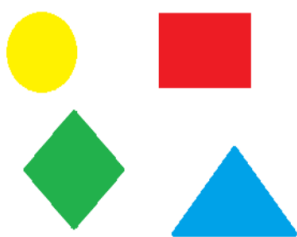
视觉任务三：车道识别；颜色识别

车道线识别效果由车道中线判断 (车道中线请自己在图像中画出);



车道示意图

颜色识别需要框出所有目标色块并获取色块中心点 (相对而言的中心点)



色块示意图